



Fonaments de Comunicacions II

Pràctica 4

Modulació en freqüència
FM

© Ramón Villarino
Elisabet Xifre

*Escola Tècnica Superior
d'Enginyeria*
Universitat Rovira i Virgili



PART PRÀCTICA

Creeu un nou script de *matlab* i recordeu que la primera línia ha de ser el nom de/s autor/s comentat i les dues línies següents han de ser:

clear all

close all

1. Creeu un vector de temps **t** que compleixi els següents requisits:

- Freqüència de mostreig $f_s = 4 \cdot 10^6$ mostres.
- Nombre de mostres $dim = 20000$.

Si no recordeu com fer-ho repasseu les pràctiques anteriors.

CÀLCUL I REPRESENTACIÓ DE SENYALS MODULATS EN FM

2. Crearem el senyal FM que anomenarem **xfm(t)** i que consisteix en:

- una portadora sinusoïdal amb amplitud $A_c = 10^{-1}$ V i freqüència $f_c = 1$ MHz.
- una moduladora sinusoïdal amb freqüència moduladora $f_m = 5$ kHz.
- Desviació en freqüència $\Delta f_{max} = 10$ kHz.

Calculeu el senyal **xfm(t)** utilitzant l'expressió matemàtica del senyal modulats en FM amb moduladora sinusoïdal que teniu a la introducció (Equació 1) utilitzant el vector de temps **t** creat a l'apartat 1.

Creeu la **Figura 1** (tindrà dues files i una columna) i representeu aquest senyal temporal a la gràfica superior. Mostreu el rang de temps des de 0 a 0.2 ms. Nomeneu els eixos i indiqueu les seves unitats.

3. Calculeu la profunditat de modulació β del senyal **xfm(t)** i mostreu el resultat per línia de comandament (únicament heu de treure el punt i coma (;) del final de la línia de codi corresponent per mostrar el resultat).

Teniu l'expressió matemàtica per aquest càlcul a la introducció d'aquesta pràctica.

4. Expliqueu i justifiqueu si és un senyal de banda ampla o estreta. Mostreu aquesta resposta pel línia de comandament utilitzant la funció *disp()*.

5. Calculeu l'espectre del senyal **xfm(t)** que anomenarem **XFM(f)** utilitzant la funció *TFZP()* creada en les pràctiques anteriors. Feu un zero-padding que millori la resolució espectral un factor 15.

Representeu a la gràfica inferior de la **Figura 1** l'espectre **XFM(f)** en funció de **k**. Mostreu només el rang de **k** des de 0.97 MHz fins a 1.03 MHz.

Poseu un títol a cadascuna de les gràfiques que indiqui el senyal que està representat. No oblideu nomenar els eixos i indicar les seves unitats en les dues gràfiques.

6. Calculeu l'ample de banda del senyal utilitzant les taules de les funcions de Bessel tal com heu fet a classe de problemes i com està indicat a l'estudi previ d'aquesta pràctica. Pista: tingueu en compte el valor de β . Mostreu per línia de comandes aquest ample de banda calculat.

SENYAL MODULADOR AMB COMPONENT DE CONTINUA

7. Tenim dos senyals moduladors:

$$x_{m1}(t) = \text{Constant}_1 + A_m \cdot \cos(2\pi f_m t)$$

$$x_{m2}(t) = \text{Constant}_2 + A_m \cdot \cos(2\pi f_m t)$$

on $f_m = 10$ kHz, $A_m = 3$ V, $\text{Constant}_1 = 0$ V i $\text{Constant}_2 = 15$ V.

Per modular-les en FM utilitzarem la portadora $c(t) = A_c \cdot \cos(2\pi f_c t)$ on $f_c = 1$ MHz, $A_c = 2$ V i la constant de desviació en freqüència és $K_1 = 5$ kHz/V.

Calculeu la desviació màxima de freqüència $\Delta f_{\max}$ i el valor de β (mostreu-los per línia de comandes).

8. L'expressió matemàtica temporal del senyal modulat en FM quan tenim un component de continua a la moduladora (*Constant*) és tal com heu vist a classe de problemes:

$$v_{fm}(t) = A_c \cdot \cos [2\pi (f_c + K_1 \cdot \text{Constant}) t + 2\pi\beta \sin(2\pi f_m t)]$$

on $v_{fm}(t)$ és el senyal temporal modulat en FM.

Calculeu matemàticament **$v_{fm1}(t)$** i **$v_{fm2}(t)$** , que són els senyals modulats en FM corresponents a $x_{m1}(t)$ i $x_{m2}(t)$, utilitzant l'expressió que us donem en aquest apartat. (Només les heu de calcular, no representar).

9. Calculeu l'espectre dels senyals **$v_{fm1}(t)$** i **$v_{fm2}(t)$** amb la funció TFZP() millorant la resolució espectral un factor 15.

Repasseu les pràctiques anteriors si no recordeu com es calcula.

Creeu la **Figura 2** i representeu en funció de k els dos espectres calculats distribuïts en dues files i una columna. Mostreu només el rang de k des de 0.85 MHz fins a 1.25 MHz.

Poseu un títol a cadascuna de les gràfiques que indiqui el senyal que està representat. No oblideu nomenar els eixos i indicar les seves unitats en les dues gràfiques.

10. Feu-vos aquestes preguntes:

- Recordeu la teoria de les modulacions FM. A quina freqüència està centrat l'espectre dels senyals modulats en FM (és a dir, quina és la freqüència central)?
- Els senyals VFM1(f) i VFM2(f), a quina freqüència està centrat cadascun d'ells?
- Estan centrats a la freqüència que s'espera? Si en algun cas no ho està explica perquè. Per respondre observa l'expressió matemàtica de l'apartat 8 i compara'l amb el que l'Equació 1 que teniu a la teoria del principi de la pràctica.

DETERMINACIÓ DE LA FREQÜÈNCIA DE LA MODULADORA PER A L'ANUL·LACIÓ D'ALGUNA BANDA DEL SENYAL FM

11. El senyal modulador $g(t)=\cos(2 \pi f_m t)$ el modulem en FM amb una portadora sinusoidal amb amplitud $A_C= 1.5 \text{ V}$ i freqüència $f_C= 0.5 \text{ MHz}$. La desviació en freqüència Δf_{max} és 22.5 KHz .

Com ja sabeu, el senyal FM està format per una banda central (el corresponent a la f_C) i per tota una sèrie de bandes laterals situades a $f_C \pm k f_m$ on $k=1, 2, 3$, etc.

Volem que el senyal modulat en FM no tingui les bandes situades a $f_C \pm 2 f_m$, és a dir, que l'amplitud d'aquestes bandes sigui 0. Calculeu dos valors de freqüència moduladora f_m per a que a que passi això. **Seguiu els següents passos:**

- determineu primer la funció de Bessel que heu d'analitzar i representeu-la a la **Figura 3** per β des de 2 fins a 9 (utilitzeu prou punts per a tenir una separació entre punts d'almenys 10^{-3}).

Per calcular la funció de Bessel que us interessa utilitzeu la funció del Matlab **besselj()** de la següent manera:

$J = \text{besselj}(\text{index}, \text{eixbeta})$

on *index* és l'índex de la funció de Bessel que voleu calcular i *eixbeta* és l'array de valors de β que heu definit entre 2 i 9 i amb una resolució mínima de 0.001.

- Gràficament determineu els valors dels zeros d'aquesta funció de Bessel en el rang de β representat. Indiqueu-los per línia de comandes.
- Calculeu els dos valors de f_m demanats (un per cadascun dels valors de β corresponents als zeros de la funció de Bessel) i mostreu-los per línia de comandes.

12. Per cadascun dels dos valors de f_m calculats a l'apartat anterior, calculeu el senyal FM temporal corresponent (Equació 1) utilitzant el vector de temps t creat a l'apartat 1. (No els heu de representar, només calcular).

13. Calculeu l'espectre d'aquests dos senyals FM utilitzant la `FuncioTFZP()` fent un zero-padding que augmenti la resolució espectral un factor 15. I representeu a la **Figura 4** aquests dos espectres distribuïts en dues files i una columna.

Ajusteu l'eix x (el de les k) en cadascuna de les gràfiques com cregueu convenient per mostrar clarament en cada cas tot el senyal i comproveu en totes dues que la portadora s'anul·la per cadascuna d'elles.

Poseu un títol a cadascuna de les gràfiques que indiqui el senyal que està representat, nomeneu els eixos i indiqueu les seves unitats en les dues gràfiques.

14. Penseu quines són les freqüències que han de tenir els tons que s'anul·len i comproveu a l'espectre que realment s'anul·len. Si no s'anul·len reviseu els valors de f_m utilitzats.



Fonaments de Comunicacions II

Pràctica 4

Modulació en freqüència
FM

© Ramón Villarino
Elisabet Xifre

*Escola Tècnica Superior
d'Enginyeria*
Universitat Rovira i Virgili



INTRODUCCIÓ

L'expressió genèrica en el domini temporal d'un senyal qualsevol modulad en freqüència (FM) és la següent:

$$x_{FM}(t) = A_C \cos\left(\omega_C t + 2\pi K_1 \int x_m(t) dt\right)$$

on $f_C = \omega_C / 2\pi$ és la freqüència de la portadora, A_C és l'amplitud de la portadora, K_1 és la sensibilitat del modulador (o constant de desviació de freqüència) i $x_m(t)$ el senyal modulador.

En aquesta pràctica, treballarem amb un senyal modulador $x_m(t)$ sinusoidal, per tant calcularem el senyal FM en el domini temporal de la següent forma:

$$x_{FM}(t) = A_C \cos(2\pi f_C t + \beta \sin(2\pi f_m t)) \quad (\text{Eq. 1})$$

Els paràmetres que caracteritzen la modulació FM es defineixen com:

- Desviació màxima de freqüència: $\Delta f_{\max} = K_1 A_m$ on A_m és l'amplitud de la moduladora.
- Índex (o profunditat) de modulació: $\beta = \frac{\Delta f_{\max}}{f_m}$

El valor de l'índex de modulació β , ens permet classificar el senyal FM pel seu ample de banda:

- FM de banda ampla: $\beta > 0.2$
- FM de banda estreta: $\beta < 0.2$

El senyal FM en el domini temporal que hem vist a l'Eq. 1 es pot expressar també com una suma de senoides on l'amplitud de cadascuna d'elles correspon als valors de les funcions de Bessel pel paràmetre β del senyal:

$$x_{FM}(t) = A_C \left\{ J_0(\beta) \cos \omega_C t + J_1(\beta) (\cos(\omega_C + \omega_m)t - \cos(\omega_C - \omega_m)t) + \dots \right. \\ \left. + J_2(\beta) (\cos(\omega_C + 2\omega_m)t - \cos(\omega_C - 2\omega_m)t) + \dots \right\} \quad (\text{Eq. 2})$$

On J_0 és la funció de Bessel d'índex 0 per al valor de β , J_1 la funció de Bessel d'índex 1 per al valor de β , etc. Els valors de les funcions de Bessel en funció del paràmetre β es poden extreure de la següent gràfica:

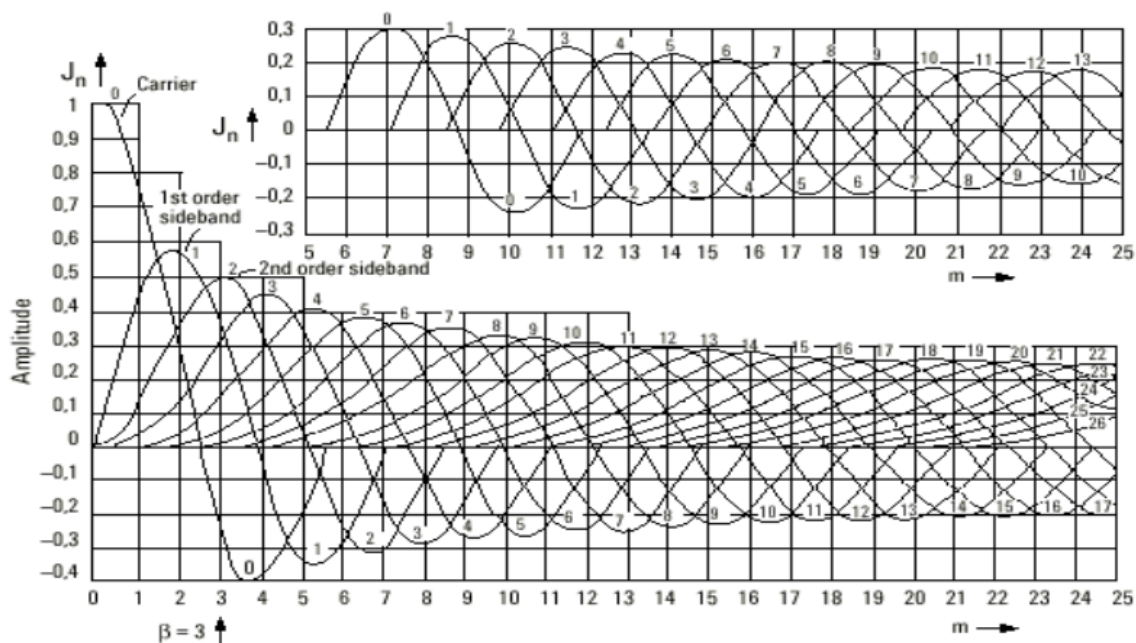


Figura 1

A la Taula 1 teniu una taula orientativa dels valors de les funcions de Bessel mostrats a la Figura 1 per a uns valors de β concrets (veure 1a columna de la taula): $\beta = 0, 0.25, 0.5, 1, 1.5$, etc.. Si el nostre senyal té un valor de β diferent dels que hi ha en aquesta taula s'hauria de calcular el valor de cadascuna de les funcions de Bessel per aquella β concreta mitjançant la Figura 1 o de forma més precisa amb el Matlab mitjançant la funció **besselj**(índex, β).

Funciones de Bessel de primera clase $J(\beta)$															
Índice de modulación	Portadora	Pares laterales de frecuencia													
β	J_0	J_1	J_2	J_3	J_4	J_5	J_6	J_7	J_8	J_9	J_{10}	J_{11}	J_{12}	J_{13}	J_{14}
0.00	1.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0.25	0.98	0.12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0.5	0.94	0.24	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.0	0.77	0.44	0.11	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.5	0.51	0.56	0.23	0.06	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.0	0.22	0.58	0.35	0.13	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.4	0	0.52	0.43	0.20	0.06	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.5	-0.05	0.50	0.45	0.22	0.07	0.02	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
3.0	-0.26	0.34	0.49	0.31	0.13	0.04	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
4.0	-0.40	-0.07	0.36	0.43	0.28	0.13	0.05	0.02	—	—	—	—	—	—	—
5.0	-0.18	-0.33	0.05	0.36	0.39	0.26	0.13	0.05	0.02	—	—	—	—	—	—
5.45	0	-0.34	-0.12	0.26	0.40	0.32	0.19	0.09	0.03	0.01	—	—	—	—	—
6.0	0.15	-0.28	-0.24	0.11	0.36	0.36	0.25	0.13	0.06	0.02	—	—	—	—	—
7.0	0.30	0.00	-0.30	-0.17	0.16	0.35	0.34	0.23	0.13	0.06	0.02	—	—	—	—
8.0	0.17	0.23	-0.11	-0.29	-0.10	0.19	0.34	0.32	0.22	0.13	0.06	0.03	—	—	—
8.65	0	0.27	0.06	-0.24	-0.23	0.03	0.26	0.34	0.28	0.18	0.10	0.05	0.02	—	—
9.0	-0.09	0.25	0.14	-0.18	-0.27	-0.06	0.20	0.33	0.31	0.21	0.12	0.06	0.03	0.01	—
10.0	-0.25	0.05	0.25	0.06	-0.22	-0.23	-0.01	0.22	0.32	0.29	0.21	0.12	0.06	0.03	0.01

Taula 1

L'espectre del senyal FM es pot observar a la Fig. 2 i és molt fàcil d'entendre a partir de l'expressió del senyal temporal de l'Eq. 2.

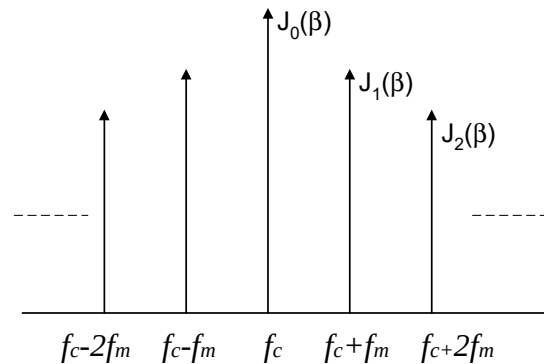
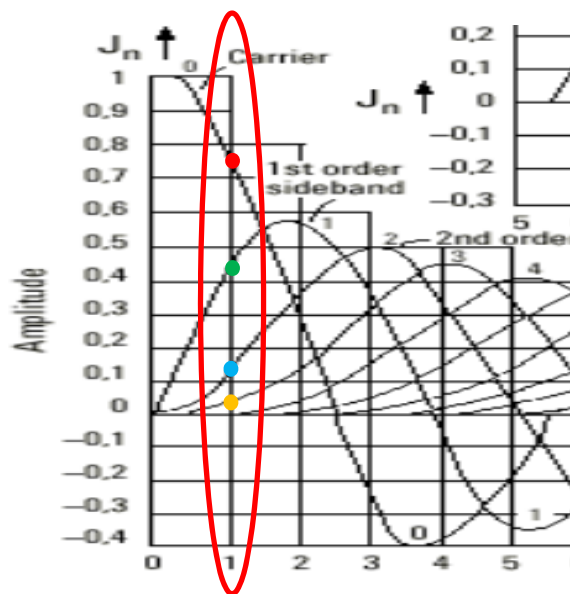


Figura 2

L'espectre del senyal FM està compost per un to situat a la freqüència de la portadora f_c i tons situats a la freqüència de la portadora $\pm$ múltiples de la freqüència de la moduladora. Cadascun d'ells té com a amplitud la funció de Bessel corresponent pel valor de β . Per exemple, per $\beta=1$ si extraïem els valors de les funcions de Bessel de la Figura obtenim:



$J_0(\beta=1)=$	0.77
$J_1(\beta=1)=$	0.44
$J_2(\beta=1)=$	0.11
$J_3(\beta=1)=$	0.02

L'espectre d'aquest senyal serà de la forma:

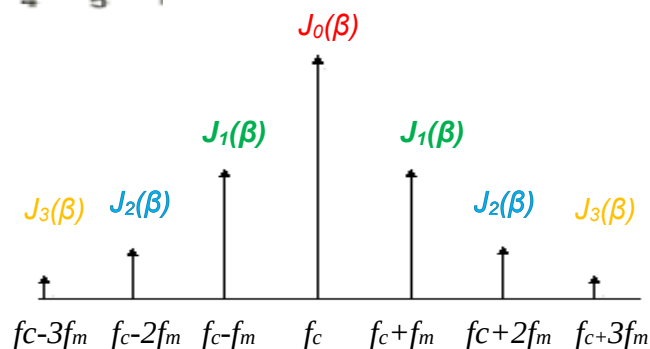


Figura 3

L'ample de banda (B_T) del senyal FM es calcula a partir del seu espectre i utilitzant la Taula 1 d'aquest estudi previ de les funcions de Bessel:

$$\text{Ample de banda d'un senyal FM } (B_T) = 2 \cdot f_m \cdot N_{max}$$

on f_m és la freqüència de moduladora i N_{max} és l'índex de la darrera funció de Bessel major que l'1% de J_0 .

Per exemple, el senyal FM de la Figura 3 (amb $\beta=1$) tindrà un ample de banda

$$B_T = 2 \cdot f_m \cdot 3 = 6 f_m$$

Un altre exemple, un senyal FM amb $f_m=20$ kHz i $\beta=5$, tindrà un ample de banda:

$$B_T = 2 \cdot 20\,000 \text{ Hz} \cdot 8 = 320\,000 \text{ Hz} = 320 \text{ kHz}.$$

També podem veure a la Figura 1 que cada funció Bessel passa per zero per uns valors determinats de β . Per exemple, el primer zero de la funció de Bessel d'índex 0 $J_0(\beta)$ és per $\beta=2.4$. Això vol dir que per aquest valor de β , $J_0(\beta)=0$, i per tant l'amplitud de la portadora serà zero. De la mateixa manera, per tots aquells valors de β que fan que $J_1(\beta)=0$, l'espectre del senyal FM no tindrà cap to a les freqüències f_0+f_m i f_0-f_m . I així successivament.



Fonaments de Comunicacions II

Pràctica 3

Modulacions Lineals

© Ramón Villarino
Elisabet Xifre

*Escola Tècnica Superior
d'Enginyeria*
Universitat Rovira i Virgili



PART PRÀCTICA

Heu de crear un sol script de Matlab essent les primeres línies del script:

```
%Nom complert component/s del grup  
clear all  
close all
```

En aquest script utilitzarem les funcions que vau crear a la Pràctica 1-2 per calcular la Transformada de Fourier amb zero-padding (FuncioTFZP()) i la Potència de l'espectre del senyal (FuncioPotencia()), per tant **recordeu posar-les en la mateixa carpeta en la que guardeu aquest script.**

1. Volem transmetre un senyal per un canal de comunicacions, per tant, l'haurem de modular. Com que l'hem de modular, a partir d'ara aquest senyal serà la nostra moduladora o senyal modulador, i l'anomenarem $x_m(t)$.

Creeu en Matlab el senyal $x_m(t)$ que serà un senyal cosenoïdal (utilitzarem la funció cosinus per definir-lo) amb amplitud $A_m=1V$ i freqüència $f_m=125\text{ kHz}$. Per al seu càlcul, utilitzeu el vector de temps t que compleix els següents requisits:

- Freqüència de mostreig $f_s=1 \cdot 10^8$ mostres/s.
- Nombre de mostres $dim=12000$.

Si no recordeu com fer-ho repasseu l'estudi previ de la pràctica 1-2.

2. Creeu ara la portadora o senyal portador $x_c(t)$ que serà un cosinus amb:
 - Amplitud de la portadora $A_c=0.25\text{ V}$
 - freqüència de portadora $f_c=3.2\text{ MHz}$.
 - Utilitzarem el mateix vector t que hem creat a l'apartat 1.

En aquesta pràctica, modularem $x_m(t)$ utilitzant tres tipus diferents de modulacions lineals.

MODULACIÓ AM

En aquesta part modularem el senyal $x_m(t)$ utilitzant la modulació d'amplitud (AM). Realitzem una modulació AM amb profunditat (índex) de modulació m del 80 %, és a dir $m=0.8$.

3. Calculeu el senyal AM utilitzant l'expressió matemàtica temporal del senyal modulat en AM que teniu a la introducció (Eq. 2).

4. Creeu la **Figura 1**. Representarem en ella dues gràfiques distribuïdes en dues files i una sola columna. Per fer això, recordeu utilitzar la funció de Matlab *subplot()*. A la gràfica superior representeu el senyal AM en funció de t . Representeu només el rang de temps de 0 a 40 μs .

Poseu un títol que indiqui el senyal que està representat. No oblideu nomenar els eixos i indicar les seves unitats.

5. Calculeu l'espectre del senyal AM fent un zero-padding que millori la resolució espectral un factor 10, utilitzant la FuncioTFZP() que va crear a la pràctica 1-2. Representeu l'espectre del senyal AM en funció de k a la gràfica inferior de la **Figura 1**.

Utilitzant la funció *axis()*, mostreu només el rang de k des de 2.9 MHz fins a 3.5 MHz.

No oblideu nomenar els eixos i indicar les seves unitats.

6. Ara calcularem l'índex de modulació m del senyal AM a partir dels valors de les amplituds màxima i mínima (E_{max} i E_{min}) que es veuen a la gràfica superior de la figura 1, la del domini temporal.

Per mesurar les amplituds E_{max} i E_{min} a la figura utilitzeu el zoom (el botó amb el símbol de lupa +) i una vegada magnificada la zona del senyal on voleu fer la mesura, desactiveu el zoom cliqueu amb el mouse a sobre el senyal per a que el cursor mostri el valor de punt on l'heu situat, que serà el corresponent a E_{max} . Repetiu el mateix per mesurar E_{min} amb el cursor.

Una vegada mesurats manualment E_{max} i E_{min} a la gràfica, calculeu m amb la fórmula corresponent (Eq. 3 de l'estudi previ) i mostreu el resultat per línia de comandes. Si ho heu fet bé hauria de sortir el mateix valor de m que heu definit a l'apartat 3 (pot ballar algun decimal).

7. Observat la gràfica en el domini freqüencial de la figura 1, identifiqueu les freqüències de la portadora i de la moduladora a partir de la posició dels tres tons característics del senyal AM.

Comproveu que són les mateixes que heu definit en els apartats 1 i 2. (si teniu dubtes reviseu l'estudi previ d'aquesta pràctica).

8. Calculeu la potència en dBm del senyal AM a partir del seu espectre, mesurada sobre una resistència de 50 ohms i utilitzant la FunciPotencia() creada a la pràctica 1-2. Representeu la potència del senyal AM en unitats de **dBm** i en funció de k a la **Figura 2**. Utilitzant la funció *axis()*, mostreu en les dues gràfiques només el rang de k des de 2.9 MHz fins a 3.5 MHz.

Poseu un títol que indiqui el senyal que està representat. No oblideu nomenar els eixos i indicar les seves unitats.

9. Ara calcularem l'índex de modulació m del senyal AM a partir de l'espectre de la figura 2. Mesurarem la potència màxima del to principal i d'un dels tons laterals de l'espectre seguint el mateix procediment que ja heu fet a l'apartat 6.

Una vegada mesurades manualment aquestes potències a la figura, calculeu m amb la fórmula corresponent que teniu a l'estudi previ i mostreu el resultat per línia de comandes. Si ho heu fet bé hauria de sortir el mateix valor de m que heu definit a l'apartat 3 (pot ballar algun decimal).

MODULACIÓ DBL

Ara modulem el senyal $x_m(t)$ en Doble Banda Lateral (DBL).

10. Calculeu el senyal DBL utilitzant l'expressió matemàtica temporal del senyal modulat en DBL que teniu a l'estudi previ (Eq. 4).

11. Creeu la **Figura 3**. Representarem en ella dues gràfiques distribuïdes en dues files i una sola columna. A la gràfica superior representeu el senyal DBL en funció de t (utilitzeu l'array t que heu creat a l'apartat 1). Representeu només el rang de temps de 0 a 40 μs .

Poseu un títol que indiqui el senyal que està representat. No oblideu nomenar els eixos i indicar les seves unitats.

12. A la gràfica inferior de la **Figura 3** representarem l'espectre del senyal DBL en funció de k . Calculeu l'espectre del senyal DBL fent un zero-padding que millori la resolució espectral un factor 10. Mostreu només el rang de k des de 2.9 MHz fins a 3.5 MHz.

No oblideu nomenar els eixos i indicar les seves unitats.

MODULACIÓ BLU

Ara modulem el senyal $x_m(t)$ en Banda Lateral Única (BLU).

13. Calculeu el senyal BLU superior (**BLS**) i el senyal BLU inferior (**BLI**) utilitzant l'expressió matemàtica temporal del senyal modulat en BLU que teniu a l'estudi previ (Eq. 5) i el vector de temps t creat a l'apartat 1. Recordeu que $\tilde{x}_m(t) = A_m \sin(2\pi f_m t)$ en el nostre cas, poseu aquesta expressió directament a l'Eq. 5. Penseu si la BLS s'obté utilitzant el signe + o el signe – en l'Eq 5.

14. Creeu la **Figura 4**. Representarem en ella dues gràfiques distribuïdes en dues files i una sola columna. A la gràfica superior representeu l'espectre del senyal BLI en funció de k . A la gràfica inferior representeu l'espectre del senyal BLS en funció de k . Calculeu l'espectre del senyal BLI i l'espectre del senyal BLS fent un zero-padding que millori la resolució espectral un factor 10. Mostreu en totes dues gràfiques només el rang de k des de 2.9 MHz fins a 3.5 MHz. Poseu un títol en cada gràfica que indiqui el senyal que està representat. No oblideu nomenar els eixos i indicar les seves unitats. Comproveu en aquesta figura si heu encertat quan heu escollit el signe + o el signe – a l'equació 5 per obtenir la BLS. Si us heu equivocat rectifiqueu per a que el títol de cada gràfica indiqui correctament el nom de la modulació.



Fonaments de Comunicacions II

Pràctica 3

Modulacions Lineals

© Ramón Villarino
Elisabet Xifre

*Escola Tècnica Superior
d'Enginyeria*
Universitat Rovira i Virgili



ESTUDI PREVI

L'objectiu de la pràctica és generar senyals AM, DBL i BLU utilitzant Matlab i analitzar les seves característiques en el domini temporal i/o el domini freqüencial.

Tenim un senyal modulador $x_m(t)$ que conté la informació o missatge. Per poder enviar-lo per un canal de comunicacions necessitem modular-lo.

MODULACIO AM

En la pràctica d'avui una de les modulacions que farem és la modulació en amplitud, el que es coneix per modulació AM: un senyal sinusoidal $x_c(t)$ de freqüència f_c que rep el nom de portadora (*carrier* en anglès) serà modificat en amplitud pel senyal $x_m(t)$ que rep el nom de moduladora i que conté la informació que volem transmetre.

Així definim com Portadora o *carrier* al senyal sinusoidal $x_c(t)$:

$$x_c(t) = A_c \cos(2\pi f_c t) \quad (\text{Eq. 1})$$

on A_c és l'amplitud de la portadora i f_c la freqüència de la portadora,

El senyal resultant de la modulació AM li direm $s_{AM}(t)$ i té la següent expressió:

$$s_{AM}(t) = (1 + m x_m(t)) x_c(t) \quad (\text{Eq. 2})$$

on $x_m(t)$ és el senyal modulador o moduladora (el que conté el missatge o informació a enviar), i m és l'índex de modulació ($0 < m < 1$).

Esquemàticament, la **figura 1** mostra temporalment el senyal $x_m(t)$ (a dalt) que és el que porta la informació (la moduladora) i que en el nostre cas serà una sinusoidal de freqüència f_m ; al centre veiem la portadora $x_c(t)$, una senoide de freqüència f_c . Sempre es compleix que f_c és molt més alta que f_m . A la part inferior de la figura veiem el senyal $s_{AM}(t)$ que és el senyal AM: la portadora modulada en amplitud per la moduladora. Clarament podem observar com el senyal modulador (en aquest cas un senyal sinusoidal) modula o modifica en amplitud la portadora (que recordeu que té la freqüència més alta). En aquesta mateixa figura estan definides gràficament les amplituds $E_{\max}$ i $E_{\min}$ del senyal temporal AM.

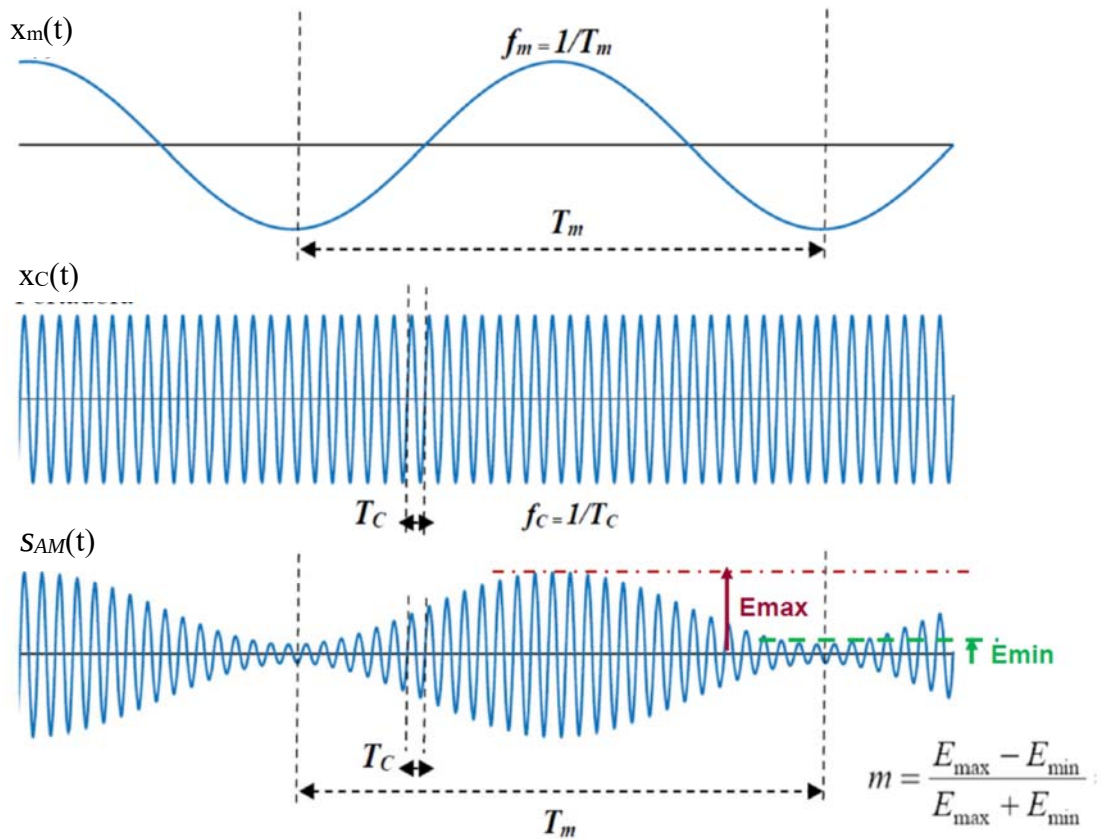


Figura 1

L'índex de modulació m del senyal AM és una mesura de la variació d'amplitud. Aquesta quantitat (també anomenada profunditat de modulació o *modulation depth*) indica la variació d'amplitud introduïda per la modulació respecte al nivell de la portadora A_c . Es pot trobar a partir del **senyal temporal** de la forma següent:

$$m = \frac{E_{\max} - E_{\min}}{E_{\max} + E_{\min}} \quad (\text{Eq. 3})$$

Ara passem del domini temporal al **domini freqüencial**. La **figura 2** mostra l'espectre, és a dir, la resposta en freqüència del senyal AM.

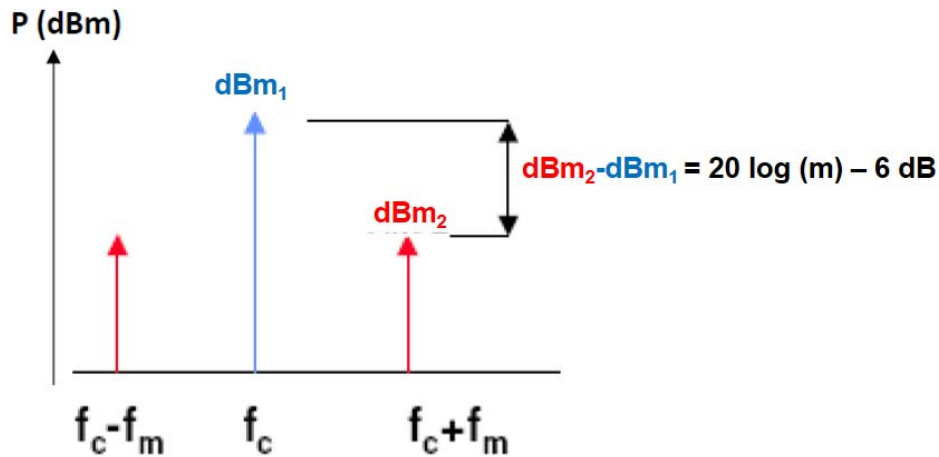


Figura 2

L'espectre d'un senyal modulat en AM amb una moduladora sinusoidal consisteix en un to a la freqüència de la portadora f_c i dos tons laterals a les freqüències $f_c - f_m$ i $f_c + f_m$ tal com es pot observar a la **figura 2**.

En aquesta mateixa figura també podem veure que la potència dels tres tons freqüencials de la AM està relacionada amb l'índex de modulació m . L'índex de modulació es pot calcular fàcilment aplicant l'expressió matemàtica que també es mostra a la figura 2. Fixeu-vos que l'eix y d'aquesta figura és la potència del senyal en unitats de dBm.

MODULACIO DBL

Un altre tipus de modulació lineal és la Modulació en Doble Banda Lateral. També és coneix com a modulació AM amb portadora suprimida. La seva expressió matemàtica en el domini del temps és:

$$s_{DBL}(t) = x_m(t) \cdot x_c(t) \quad [\text{Volts}] \quad (\text{Eq. 4})$$

On $x_m(t)$ és la moduladora i A_c i f_c són l'amplitud i la freqüència respectivament de la portadora.

MODULACIO BLU

El darrer tipus de modulació lineal que veurem en aquesta pràctica és la Banda Lateral Única. La BLU consisteix en estalviar la meitat de l'ample de banda i rebaixar la potència necessària en emissió, o canalitzant-la a la banda. La seva expressió matemàtica en el domini del temps és:

$$s_{BLU}(t) = x_m(t) \cdot x_c(t) \pm \tilde{x}_m(t) \cdot A_c \cdot \sin(2\pi f_c t) \quad [V] \quad (\text{Eq. 5})$$

On $x_m(t)$ és la moduladora i $\tilde{x}_m(t) = x_m(t) * \frac{1}{\pi t}$ en el domini temporal (ESTÀN CONVOLUCIONADES, no multiplicades!!) mentre que en el domini freqüencial és:

$$\tilde{X}(f) = -j \cdot X(f) \cdot \text{Sign}(f)$$

Parlem de BL superior o inferior depenent de si en l'expressió temporal del senyal BLU (Eq. 5) s'utilitza la funció suma o resta.

En el cas concret de la nostra pràctica, treballarem amb una moduladora $x_m(t)$ que és cosenoïdal:

$$x_m(t) = A_m \cos(2\pi f_m t)$$

on A_m és l'amplitud de la moduladora i f_m la freqüència de la moduladora.

Per aquesta moduladora en concret, la $\tilde{x}_m(t) = A_m \sin(2\pi f_m t)$, per tant, no calcularem $\tilde{x}_m(t)$ matemàticament sinó que directament ja posarem $\tilde{x}_m(t) = A_m \sin(2\pi f_m t)$



Fonaments de Comunicacions II

Pràctica 1-2

Generació de senyals en
matlab: Dominis temporal
i freqüencial

Ramón Villarino
Jesús Brezmes
Elisabet Xifre

*Escola Tècnica Superior
d'Enginyeria*
Universitat Rovira i Virgili



PART PRÀCTICA:

Feu un script en el qual la primera línia estigui comentada i indiqui el nom dels components del grup. Recordeu que les següents línies del script han de ser *clear all* i *close all*.

PART 1: CREACIÓ DE FUNCIONS

1. Crea la funció

$$[X(f), k] = \text{FuncioTFZP}(x(t), fs, \text{dimFinal})$$

Aquesta funció calcularà la transformada discreta de Fourier d'un senyal que anomenarem $x(t)$. Tal com s'explica en la part teòrica d'aquesta pràctica, el Matlab té la funció *fft()* que calcula la DFT d'un senyal discret, com és el nostre cas. Per fer el càlcul de l'espectre del senyal $S(f)$ en Matlab farem:

$$X(f) = \frac{1}{\text{nombre de punts del senyal } x(t)} \cdot \text{fft}(x(t), \text{dimFinal})$$

El nombre de punts del senyal $x(t)$ el calcularem amb la funció *length()* del Matlab:

$$\text{nombre de punts del senyal } x(t) = \text{length}(x(t))$$

Aquesta funció també calcularà el vector de freqüències discretes k com:

$$k = (0 : \text{dimFinal}-1) \cdot \frac{fs}{\text{dimFinal}} - \frac{fs}{2}$$

a on *dimFinal* és el nombre de punts del senyal $x(t)$ si no hi ha zero-padding o en el cas de fer zero-padding és el nombre de punts totals de $x(t)$ inclosos els zeros del zero-padding.

Aquesta funció també dibuixarà l'espectre del senyal, $X(f)$. Utilitzarem la funció *fftshift* explicada a l'estudi previ, de la següent manera:

$$\text{plot}(k, \text{fftshift}(\text{abs}(X(f))), '-*')$$

Posant '-' com a últim paràmetre de la funció *plot()*, dibuixarem únicament els punts de la transformada que han estat calculats.

La funció retorna els paràmetres $X(f)$ i k , que són l'espectre del senyal $x(t)$ (eix y i x respectivament).

2. Crea la funció

$$[P_{\text{dBm}}] = \text{FuncioPotencia} (X(f) , k , Z)$$

Aquesta funció calcularà la potència d'un espectre $X(f)$. A més de l'espectre $X(f)$ se li passa l'eix de freqüències k i la impedància Z . La potència es calcula com:

$$P_x = \frac{1}{Z} \cdot (X(f) .* \text{conj}(X(f))) \quad [\text{W}]$$

essent Z la impedància de la càrrega (en Ohms) sobre la que es calcula la potència i $\text{conj}()$ la funció conjugada de *matlab*.

La potència calculada amb aquesta fórmula estarà en unitats de W. Per obtenir dBm, es passen els W a mW (multiplicant per 1000) i es calcula el logaritme en base 10:

$$P_{\text{dBm}} = 10 * \log_{10} (P_x * 1000).$$

Aquesta funció també farà la representació freqüencial de la potència amb l'expressió:

$$\text{plot} (k , \text{fftshift} (P_{\text{dBm}}))$$

Aquesta funció retorna la Potència de l'espectre $X(f)$ en dBm.

PART 2: EFECTE DEL ZERO-PADDING

3. Genereu un vector de temps t que compleixi els següents requisits. **Definiu-lo tal com està clarament explicat a l'estudi previ d'aquesta pràctica:**

Freqüència de mostreig $f_s = 1.4 \text{ Mmostres/s}$

Temps d'observació $T_{\text{OBS}} = 10 \text{ ms}$.

4. Genereu un senyal sinusoidal $s1(t)$ utilitzant els valors de temps del vector t , amb freqüència de senyal $f_i = 850 \text{ Hz}$ i amplitud 4 V. Utilitzarem la funció sinus per definir el senyal: $A \cdot \sin(2\pi f_i t)$.
5. Creeu tres senoides més anomenades $s2(t)$, $s3(t)$ i $s4(t)$. Per $s2(t)$ la freqüència serà 410 Hz i l'amplitud 8 V, per $s3(t)$ la freqüència serà 1580 Hz i l'amplitud 3 V. $s4(t)$ serà un cosinus amb freqüència 0 Hz i l'amplitud 6 V.

6. Crea la **Figura 1** amb la funció `figure()`. Representarem en ella tres gràfiques distribuïdes en tres files i una sola columna. Per fer això, recorda com s'utilitza la funció de Matlab `subplot()`:

subplot (*n° files*, *n° columnes*, *n° requadre*)

exemple per aquest cas: 3 1 1, 2 o 3 depenent de la gràfica que voleu modificar

Tot el codi que segueix a aquesta línia afectarà només a la gràfica indicada amb el valor *nº de requadre*.

A la gràfica superior representa $s_1(t)$ en funció de t . No oblidis nomenar els eixos i indicar les seves unitats.

Les altres dues gràfiques de la figura 1 les dibuixarem en els apartats següents.

7. Calculeu l'espectre del senyal $s_1(t)$, que anomenarem $S_1(f)$ amb la funció que heu creat a l'apartat 1, on el valor de *DimFinal* serà *dim*, ja que no tindrà zero-padding. A la segona gràfica de la **Figura 1**, representeu l'espectre $S_1(f)$ en funció de k .

No oblidis nomenar els eixos i indicar les seves unitats. Ajusteu els límits de l'eix x per representar únicament k des de -1500 a 1500 Hz i els límits de l'eix y per a que es vegi correctament el senyal (funció axis() del Matlab).

8. Observeu a la gràfica representada a l'apartat anterior, el senyal freqüencial $S1(f)$. És la transformada de Fourier d'una senoide i hauria de veure's una sinc situada a f_1 i una altra situada a $-f_1$ (veure Figura 7 de l'estudi previ). No es veu perquè la transformada s'ha calculat amb molt pocs punts, i per tant l'espectre té poca resolució. Necessitem augmentar la resolució per veure perfectament les sincs. Per millorar la resolució freqüencial farem un zero-padding, és a dir, afegirem al final del senyal temporal una sèrie de zeros. Això no modificarà la transformada, però augmentarà la resolució freqüencial, donat que l'invers del temps d'observació, és justament la resolució freqüencial.

Volem millorar la resolució freqüencial en un factor 18. Per tant el nombre de mostres dim passarà a tenir una nova dimensió amb el zero padding que serà $18 * dim$ (on les primeres mostres corresponen al senyal original i les darreres mostres són zeros per augmentar la resolució freqüencial).

Per tant, calcularem la transformada del senyal temporal $s_1(t)$ amb 18 vegades millor resolució utilitzant la **FuncióTFZP()** però en aquest cas el valor de DimFinal serà $dim*18$

9. A la tercera gràfica de la **Figura 1**, representeu $SI(f)$ amb el zero padding, calculada a l'apartat anterior, en funció de k . No oblideu nomenar els eixos i indicar les seves unitats. Ajusteu el límit de l'eix x per representar únicament k des de -1500 a 1500 Hz i els límits de l'eix y per a que es vegi correctament el senyal.

10. Calculeu matemàticament la resolució freqüencial de $SI(f)$ sense zero-padding i de $SI(f)$ amb el zero-padding (teniu les expressions matemàtiques a l'estudi previ) i mostreu els dos resultats a la Command Window.

Penseu en la relació entre aquestes dues resolucions freqüencials calculades i el nombre de punts del senyal sense i amb zero-padding.

PART 3: SUMA DE SENOIDES

11. Ara calculem el senyal $s12(t)=s1(t)+s2(t)$. Crea la **Figura 2**. Representarem en ella dues gràfiques distribuïdes en dues files i una sola columna. A la gràfica superior representa $s12(t)$ en funció de t. No oblidis nomenar els eixos i indicar les seves unitats.
12. Calculem la seva transformada de Fourier amb **FuncioTFZP()**, amb un nombre total de punts $10 \cdot \text{dim}$ (augmentem la resolució freqüencial 10 vegades), obtenint l'espectre $S12(f)$. Representeu aquest espectre a la gràfica inferior de la Figura 2. No oblideu nomenar els eixos i indicar les seves unitats. Ajusteu el límit de l'eix x per representar únicament el rang de freqüències k que permeti veure bé tot l'espectre de la senyal.
13. Observeu l'especte $S12(f)$. Observeu els pics que es veuen. Penseu a qué corresponen aquests pics? Us ajudarà posar el cursor a sobre de cada pic i veure la seva freqüència.
14. Ara calculem el senyal $ssuma(t)=s1(t)+s2(t)+s3(t)+s4(t)$. Crea la **Figura 3**. Representarem en ella dues gràfiques distribuïdes en dues files i una sola columna. A la gràfica superior representa $ssuma(t)$ en funció de t. No oblidis nomenar els eixos i indicar les seves unitats.
15. Calculem la seva transformada de Fourier amb un nombre total de punts $10 \cdot \text{dim}$, obtenint l'espectre $Ssuma(f)$. Representeu aquest espectre a la gràfica inferior de la **Figura 3**. No oblideu nomenar els eixos i indicar les seves unitats. Ajusteu el límit de l'eix x per representar únicament el rang de freqüències k que permeti veure bé tot l'espectre de la senyal.
16. Observeu l'especte $Ssuma(f)$. Observeu els pics que es veuen. Penseu a qué corresponen aquests pics. Us ajudarà posar el cursor a sobre de cada pic i veure la seva freqüència. En aquest cas són un nombre de pics imparells, penseu perquè? (Pista, fixeu-vos en la freqüència de $s4(t)$.)

PART 4: ESPECTRE DELS SENYALS QUADRATS

17. Per generar senyals quadrats periòdics en funció del temps utilitzarem la funció *square()* de Matlab::

$$\text{senyalQuadrat} = A * \text{square}(2 * \pi * f_a * t, d) + \text{NivellContinua}$$

on d és % de temps d'un període en que el senyal és màxim.

Generarem dos senyals quadrats amb $f_a = 650$ Hz, un que anomenarem $q20(t)$ i que tindrà $d = 20$ %, una amplitud de 4 V i un nivell de continua de 4 V l'altre, que serà $q50(t)$ i que tindrà $d = 50\%$ i la seva amplitud serà de 10 V, i amb nivell de continua de 0 V (per tant, no tindrà nivell de continua). L'array t serà el mateix que heu utilitzat en els anteriors apartats.

El nivell de continua s'afegeix a un senyal sumant-li una constant amb aquest valor.

18. Creeu la **Figura 4** i representeu a la gràfica superior el senyal $q20(t)$ i a la gràfica inferior el senyal quadrat $q50(t)$. No oblidis nomenar els eixos i indicar les seves unitats. Comprova en cada gràfica com afecta el nivell de continua
19. Creeu la **Figura 5** i representeu en ella dues gràfiques en dues files i una sola columna. A la gràfica superior representeu l'espectre $Q20(f)$ i a la inferior $Q50(f)$. Utilitzeu un nombre de punts igual a $10 * \text{dim}$ per calcular els espectres. No oblidis nomenar els eixos i indicar les seves unitats. Ajusteu el límit de l'eix x per representar únicament correctament el senyal.
20. Creeu la **Figura 6**. Representareu en ella dues gràfiques distribuïdes en dues files i una sola columna. A la gràfica superior representareu la potència en dBm del senyal $Q20(f)$ calculada amb la **FuncioPotencia()** que heu creat a l'apartat 2 de la pràctica. A la gràfica inferior representareu la potència en dBm del senyal $Q50(f)$. Calculeu la potència dels dos senyals en dBm, mesurada sobre una resistència de $Z = 50 \Omega$. No oblideu nomenar els eixos i indicar les seves unitats en cadascuna de les gràfiques. Ajusteu els límits de l'eix x per representar la potència correctament.

PART 4: L'ENFINESTRAMENT

21. Genereu el senyal sinusoidal $g(t)$ periòdic:
- Amplitud entre $[-1$ i $1]$.
 - Freqüència del senyal $f_a = 4.5 \cdot 10^3$ Hz.
 - Freqüència de mostreig $f_s = 1.6 \cdot 10^6$ mostres/s
 - Nombre de mostres $\text{dim} = 10000$.
 - Tingueu en compte que el vector de t comença a 0 s.
22. Aplicarem a aquest senyal sinusoidal diverses finestres temporals per veure com afecten a l'espectre. Aplicarem una finestra rectangular, una finestra Hamming i una finestra triangular.

Genereu primer cadascuna de les finestres utilitzant la funció de Matlab:

```
w = window(@nom_finestra , dim)
```

on *nom_finestra* serà la paraula *hamming* o *triang* per cada cas. L'array resultant serà la finestra que heu indicat a *nom_finestra*.

La finestra rectangular no cal crear-la amb la funció *window()*. El senyal sinusoidal amb el que treballem, només pel fet de ser finit i limitat a un nombre de mostres *dim*, equival a aplicar una finestra quadrada de tamany *dim* a un senyal sinusoidal infinit. Per tant el senyal *g(t)* enfinestrat amb una finestra rectangular és ja directament *g(t)*.

Per aplicar la finestra Hamming al senyal sinusoidal *g(t)* heu de multiplicar element a element *g(t)* pel vector *w* generat amb el *nom_finestra=hamming* i obtindreu el senyal enfinestrat *g_ham*:

```
w_ham = window(@hamming , dim);  
g_ham=g.*w_ham';
```

Fixeu-vos que l'array *w_ham* està transposat mitjançant el símbol '.

Feu el mateix per obtenir el senyal *g(t)* enfinestrat amb la finestra triangular: *g_tri(t)*

23. Creeu la **Figura 7**. Representeu en ella tres gràfiques distribuïdes en tres files i una sola columna. A la gràfica superior representa *g(t)* (enfinestrament amb la finestra rectangular), a la gràfica central representa *g_ham(t)* que és *g(t)* enfinestrada amb la finestra Hamming, i a la gràfica inferior representa *g_tri(t)*, que és *g(t)* enfinestrada amb la finestra triangular. Totes elles en funció de *t*.

Posa un títol a cadascuna de les gràfiques que indiqui el senyal que està representat. No oblidis nomenar els eixos i indicar les seves unitats.

24. Calculeu l'espectre dels senyals *g(t)*, *g_ham(t)* i *g_tri(t)* fent un zero-padding que augmenti la resolució espectral un factor 16 (Utilitzeu la **FuncioTFZP()**)

25. Creeu la **Figura 8**. Representeu en ella tres gràfiques distribuïdes en tres files i una sola columna. A la gràfica superior representa l'espectre de *g(t)*, a la gràfica central representa l'espectre de *g_ham(t)* i a la gràfica inferior representa l'espectre de *g_tri(t)*, totes elles en funció de *k*.

Posa un títol a cadascuna de les gràfiques que indiqui el senyal que està representat. No oblidis nomenar els eixos i indicar les seves unitats. Ajusteu el límit de l'eix *x* per representar únicament *k* des de 3500 a 5500 Hz (Només observarem la part de freqüències positives de l'espectre) i els límits de l'eix *y* per a que es vegi correctament el senyal

26. A la figura 8, observem la *sinc* centrada a f_a Hz. Quina és la relació d'amplituds entre el màxim del lòbul principal de la *sinc* i el màxim del primer lòbul secundari? Indiqueu per la Command Window aquesta relació per tots tres tipus de finestres i indiqueu quina té millor relació LP/LS. Utilitzeu la funció **disp()**:

```
disp(' TEXT que voleu que es mostri a la Command Window');
```



Fonaments de Comunicacions II

Estudi previ Pràctica 1-2

Generació de senyals en
matlab: Dominis temporal
i freqüencial

Ramón Villarino
Jesús Brezmes
Elisabet Xifre

*Escola Tècnica Superior
d'Enginyeria*
Universitat Rovira i Virgili



INTRODUCCIÓ TEÒRICA

Els senyals representats mitjançant aplicacions del tipus *matlab* o similar no són de tipus continu sinó que són senyals discrets ja que només poden representar un nombre finit de mostres.

1. Representació de senyals en el domini temporal i paràmetres d'interès.

Considerem el senyal sinusoidal continu $x(t) = A \cdot \sin(2\pi f_a t)$ representat a la figura 1.

En Matlab treballa amb un conjunt de mostres discretes (a la figura $x[n]$) i no un senyal continu. L'eix temporal està format per un nombre de mostres finit (n) encara que a l'hora de representar els senyals ens pot interessar veure l'eix temporal en segons (t) i no en mostres.

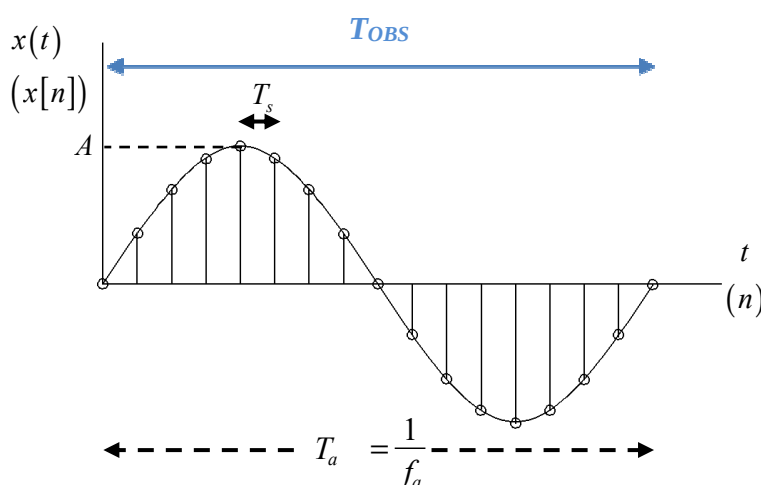


Figura 1. Representació en mostres d'un període de la funció $x(t) = A \cdot \sin(2\pi f_a t)$

Definirem una sèrie de paràmetres del senyal mostrejat que ens resultaran útils:

- Nombre de mostres (*dim*): quantitat de mostres que seran necessàries per representar el senyal.
- Període de mostreig (T_s): separació temporal entre dues mostres consecutives.
- Freqüència de mostreig (f_s): l'invers del període de mostreig. Recordeu de teoria que l'espectre del senyal es repetirà periòdicament en múltiples sencers de f_s .
- Temps d'observació (T_{OBS}): durada del senyal temporal.

$$T_{OBS} = dim \cdot T_s$$

- Vector temps: Si es vol representar el senyal en funció del temps en comptes de en funció de les mostres, caldrà fer una conversió de mostres a temps de la següent forma:

$$t = [0 : dim - 1] \cdot T_s$$

- Període del senyal analògic (T_a) (en cas de que sigui periòdic).
- Nombre de períodes a representar (N): nombre de períodes del senyal que podem generar.
- Freqüència del senyal analògic (f_a).

És important recordar que en *Matlab*, la primera mostra d'un array (el primer valor de l'array) està en la posició 1 de l'array, en canvi la primera mostra temporal habitualment sol ser zero segons (0 s).

Exemple 1

Representeu en el domini temporal tres períodes del senyal sinusoidal $x(t)$ d'amplitud $A=1$ V, freqüència del senyal $f_a = 100$ Hz i freqüència de mostreig $f_s = 1$ Mmostres/s.

Solució: El senyal sinusoidal tindrà l'expressió $x(t)=A \cdot \sin (2 \pi f_a t)$. Per representar tres períodes ($N=3$) del senyal, cal calcular el nombre de mostres *dim*:

$$T_a = \frac{1}{f_a} = 10 \text{ ms}, \text{ si } N=3 \Rightarrow T_{\text{OBS}} = 30 \text{ ms} \Rightarrow \text{dim} = \frac{30 \text{ ms}}{1 \mu\text{s}} = 30000 \text{ mostres}$$

Generarem el vector temps: $t = [0 : 30000 - 1] \cdot T_s$

Generarem el senyal: $x(t) = A \cdot \sin (2 \pi f_a t)$

Finalment, representarem el senyal amb la instrucció *plot* de *matlab*: *plot(t,x)*.

2. Representació de senyals en el domini freqüencial.

Considerarem que els senyals temporals amb els que treballem són d'ample de banda limitat BW (Hz).

Encara que físicament les freqüències negatives no existeixen, cal tenir-les presents quan es fa la conversió a freqüència d'un senyal. Per veure-ho clarament considerem el senyal temporal mostrejat representat a la figura 2a. A la figura 2b veiem el seu espectre i podem comprovar que l'ample de l'espectre és dues vegades l'ample de banda del senyal temporal: $2 \cdot BW$.

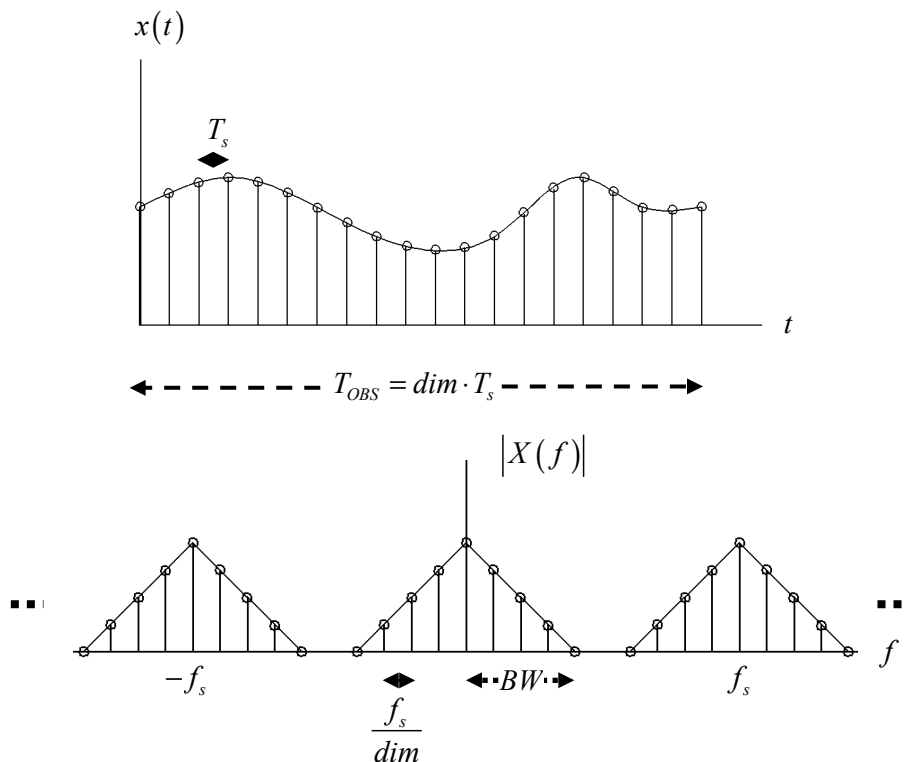


Figura 2. a) Senyal temporal mostrejada, b) mòdul de l'espectre d'aquest senyal.

Pel fet de mostrejar un senyal en el domini temporal (considerant que sigui de banda limitada), el seu espectre es repetirà periòdicament en múltiples sencers de la freqüència de mostreig, tal com podem observar també a la figura 2b.

Per tal de no perdre informació cal complir *Nyquist*: la freqüència de mostreig ha de ser més gran que dues vegades l'ample de banda del senyal en banda base. En cas contrari es produeix l'efecte conegut com *aliasing* o solapament entre les múltiples rèpliques de l'espectre:

$$f_s > 2 \cdot BW$$

En *matlab* l'espectre es calcula mitjançant la funció *fft* que es un algorisme d'optimització del càlcul de la transformada discreta de *Fourier*. A més, el *matlab* representa només una figura espectral i obvia les repeticions de l'espectre. Independentment d'aquest fet, cal complir el criteri de *Nyquist* per tal d'interpretar correctament els resultats.

D'altra banda, donat que habitualment només ens interessaran les freqüències positives, *matlab* fa una representació de l'espectre com el de la figura 3a, on la freqüència 0 Hz i la màxima f_{max} estan situades a la primera mostra i al mig del vector, respectivament. Per tant, si es volen representar les freqüències positives i negatives caldrà dividir el vector en dos subvectors i intercanviar les seves posicions. Això es fa de forma automàtica mitjançant la instrucció *fftshift* de *matlab*.

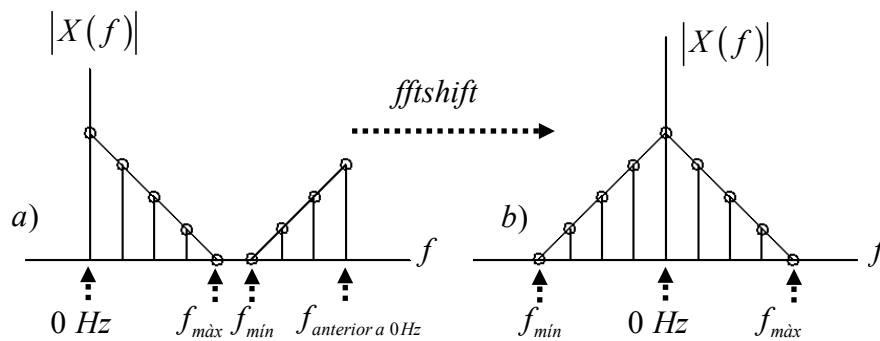


Figura 3. a) Representació del mòdul de l'espectre calculat amb *matlab*, b) mòdul de l'espectre una vegada s'ha fet servir la instrucció *fftshift*.

Hem de tenir en compte que un senyal periòdic en l'entorn *matlab* haurà de ser necessàriament de duració finita, ja que ha de tenir un nombre de mostres finit. Per tant, un senyal periòdic de duració finita (figura 4) per definició deixa de ser periòdic i es pot considerar que és el mateix senyal periòdic infinit (Figura 5a) multiplicat per un pols rectangular d'alçada unitària i de durada T_{OBS} (Figura 5b) : $x(t) = x_{periòdica}(t) \cdot w(t)$

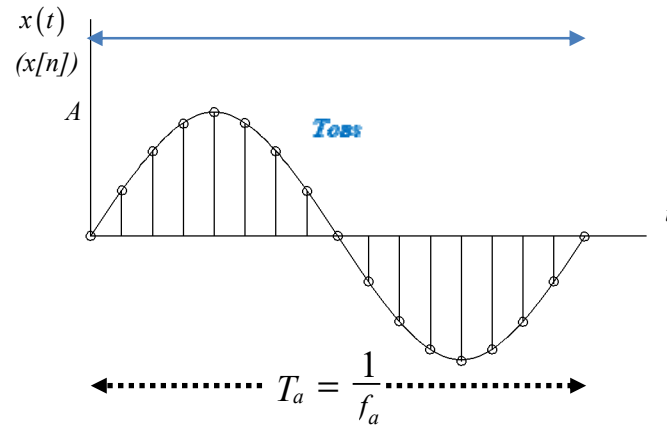


Figura 4. Representació en mostres d'un període de la funció $x(t) = A \cdot \sin(2\pi f_a t)$.

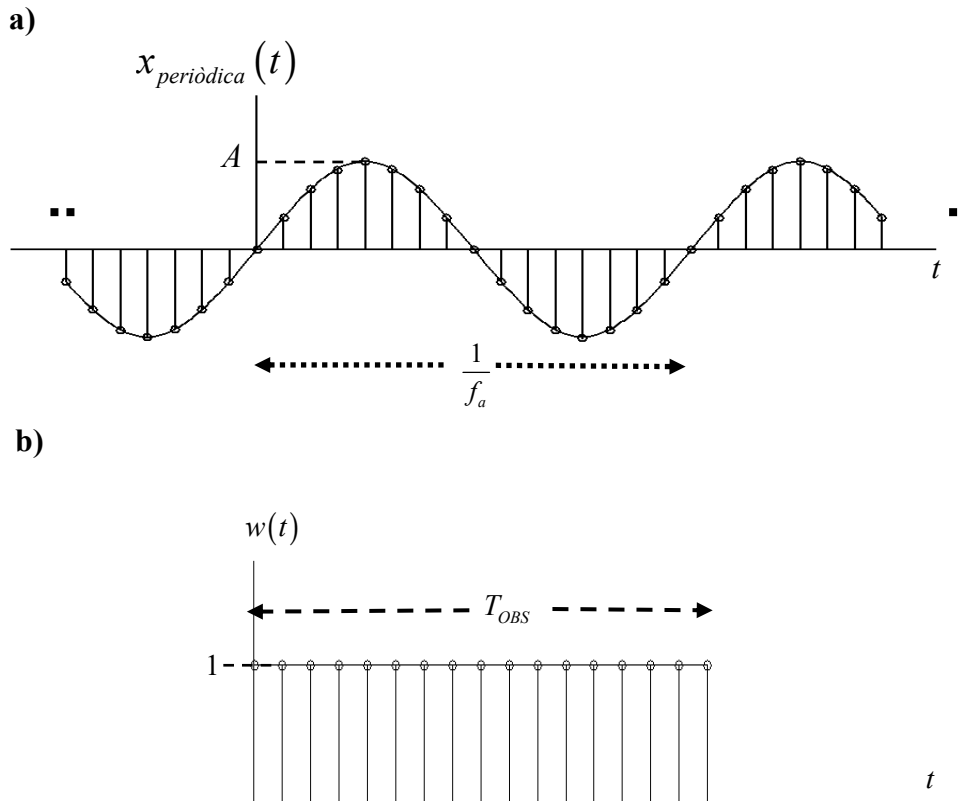


Figura 5. a) Senyal periòdica infinita b) pols d'alçada 1 i durada T_{OBS} .

Recordeu que la representació analítica del pols $w(t)$ en el domini temporal i el freqüencial és la següent:

$$\Pi\left(\frac{t - T_{OBS}}{T_{OBS}}\right) \leftrightarrow T_{OBS} \cdot \text{sinc}(f \cdot T_{OBS}) = T_{OBS} \cdot \frac{\sin(\pi f \cdot T_{OBS})}{\pi f \cdot T_{OBS}}$$

Veiem que en el domini freqüencial l'esglaó és una sinc. Una senoide infinita en el temps com és $x_{\text{periòdica}}(t)$, en el domini freqüencial són dues deltes situades a $\pm f_a$. La figura 6 mostra la representació en freqüència d'aquests dos senyals.

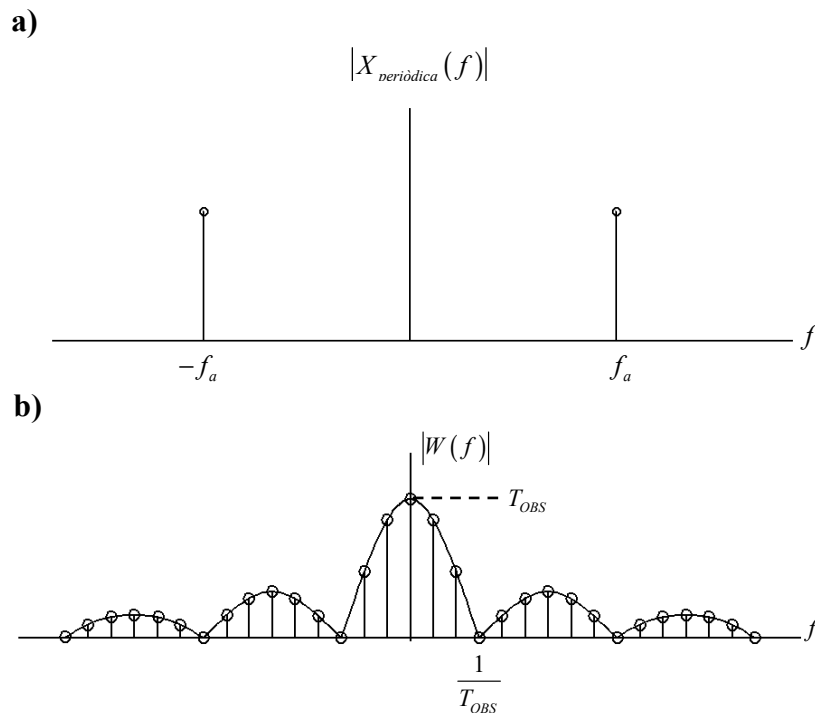


Figura 6. Mòduls de la transformada de *Fourier* de les funcions (a) $x_{\text{periòdica}}(t)$ i (b) $w(t)$.

El producte de dues funcions en el domini temporal és la convolució dels seus espectres en el domini freqüencial, per tant com en temps $x(t) = x_{\text{periòdica}}(t) \cdot w(t)$, en freqüència $X(f) = X_{\text{periòdica}}(f) * W(f)$. El resultat de la convolució de les dues funcions de la figura 6 està representat a la figura 7.

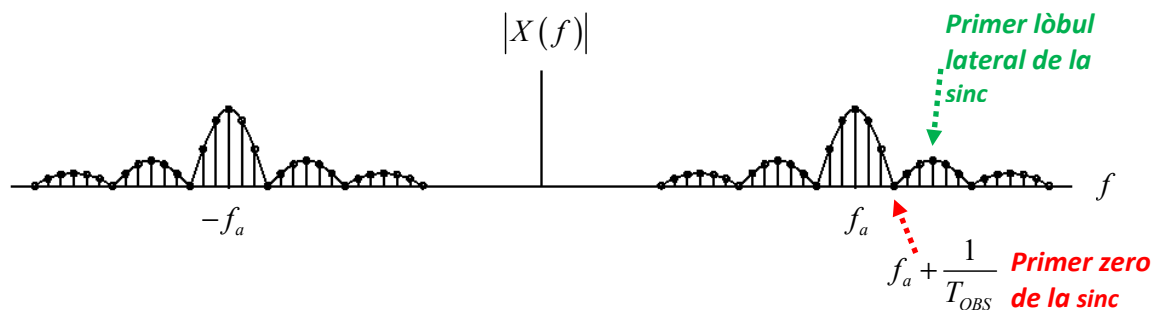


Figura 7. Transformada de *Fourier* de la funció $x(t)$ no periòdica.

Consideracions sobre la resolució i la amplitud dels senyals en el domini transformat.

El primer aspecte que hem de tenir en compte a l'hora de representar senyals en el domini freqüencial és determinar quina serà la seva resolució freqüencial a partir del senyal temporal.

Definirem k com freqüència digital per tal de diferenciar-la de la freqüència analògica que es designa com f o f_a . Si volem representar les freqüències positives i negatives la freqüència digital es pot calcular com:

$$k = \frac{0:dim-1}{dim} \cdot f_s - \frac{f_s}{2}$$

Per tant la resolució freqüencial serà la diferència entre dues mostres k_i i k_{i+1} consecutives.

Exemple 2:

Calculeu la resolució freqüencial d'un senyal temporal que està format per 10000 mostres ($dim = 10^4$) si la freqüència de mostreig és 1 Mmostres/s (10^6 mostres/s):

$$\left. \begin{array}{l} \text{Mostra 1}^a \Rightarrow k_1 = \frac{0}{10^4} \cdot 10^6 - \frac{10^6}{2} = -5 \cdot 10^5 \text{ Hz} \\ \text{Mostra 2}^a \Rightarrow k_2 = \frac{1}{10^4} \cdot 10^6 - \frac{10^6}{2} = -4.999 \cdot 10^5 \text{ Hz} \end{array} \right\} \Rightarrow \text{Resolució} = k_2 - k_1 = 100 \text{ Hz}$$

En conseqüència, la nostra **resolució freqüencial** és $k_2 - k_1 = \frac{1}{dim} \cdot f_s - \frac{f_s}{2} + \frac{f_s}{2} = \frac{f_s}{dim}$.

Per tenir més resolució freqüencial s'ha d'augmentar el nombre de mostres del senyal temporal (dim). Això s'aconsegueix afegint zeros al final de la seqüència temporal, procés conegut com a *zero padding* (figura 8). El fet d'afegir zeros no modificarà el mòdul de la transformada de *Fourier*. Per exemple, els mòduls de les transformades de *Fourier* de les funcions representades a les figures 4 i 8 són idèntics amb i sense *zero padding*, amb la particularitat de que la transformada de *Fourier* de la figura 8 té millor resolució.

En *matlab* existeixen dues formes per afegir zeros:

- a) Crear el vector de zeros i afegir-lo al vector temporal

$$x = [x \text{ zeros}(1, Nzeros)]$$

on $Nzeros$ és el nombre de zeros que s'afegeixen en el zero padding.

La nova dimensió del vector $x(t)$ serà $nova_dim = dim + Nzeros$

- b) Augmentar el nombre de mostres freqüencials directament amb la funció *fft* de *Matlab*:

$$X = \text{fft}(x, nova_dim)$$

on X i x són els senyals en el domini freqüencial i temporal, respectivament.

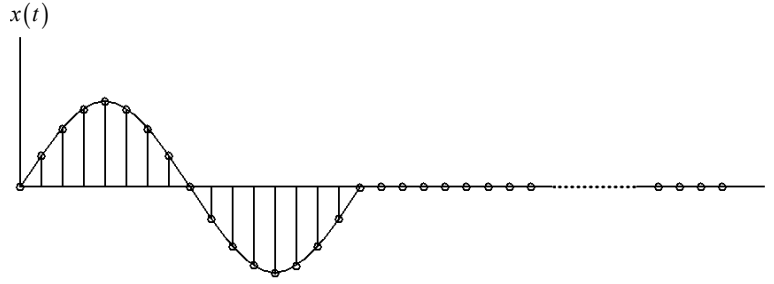


Figura 8. Aspecte del senyal $x(t)$ després d'aplicar-li el *zero padding*.

Cal notar que si es redimensiona $x(t)$ i per tant $X(f)$, també caldrà redimensionar l'eix de freqüències k , el qual incrementarà el seu nombre de mostres en un factor $nova_dim/dim$.

En segon lloc cal mencionar un altre aspecte del senyal en el domini transformat, que és el que fa referència al nivell de senyal. Quan es representa un senyal en el domini transformat, el nivell dependrà del nombre de mostres que s'hagin fet servir. Per tal d'eliminar aquesta dependència, s'ha de dividir el senyal pel nombre de mostres dim . Quan es fa un *zero padding*, les mostres del zero no s'han de tindre en compte per tant s'ha de seguir dividint el senyal pel nombre de mostres dim .

Com a exemple, l'expressió analítica per calcular el mòdul de l'espectre del senyal $x(t)$ de dim mostres és:

$$X = \frac{1}{dim} \cdot fft(x, dim)$$

Mentre que si volem augmentar la resolució freqüencial i que sigui 10 vegades millor que la del senyal original, és:

$$X = \frac{1}{dim} \cdot fft(x, 10 \cdot dim)$$

Finalment, per representar el mòdul de la transformada de *Fourier* del senyal s'ha d'utilitzar la funció de *matlab* *abs* (valor absolut):

$$plot(k, fftshift(abs(X)))$$

En canvi, si es vol representar la potència del senyal:

$$plot\left(k, \frac{1}{Z} \cdot fftshift(X \cdot conj(X))\right)$$

essent Z la impedància de la càrrega sobre la que calculem la potència (normalment 50Ω) i *conj* la funció conjugada de *matlab*.



UNIVERSITAT
ROVIRA I VIRGILI

ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D'ENGINYERIA

DEPARTAMENT D'ENGINYERIA ELÈCTRICA, ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA

FONAMENTS DE COMUNICACIONS II

PRÀCTICA 0

Introducció a Matlab

Elisabet Xifre

Ramon Villarino

1. Introducció

Aquesta pràctica està dedicada a l'aprenentatge de l'ús del programa *Matlab*. En aquesta sessió es farà una introducció al l'eina informàtica *Matlab* que utilitzareu en totes les sessions pràctiques d'aquesta assignatura i assignatures posteriors. L'objectiu és que us familiaritzeu amb aquest programa.

Abans de començar, fem algunes consideracions generals:

- MATLAB distingeix entre majúscules i minúscules.
- La cometa ' és la que, en un teclat estàndard, es troba a la tecla de la interrogació.
- Els comentaris han d'anar precedits per % o, és a dir, MATLAB ignora tot el que vagi precedit pel símbol %.
- L'ajuda de MATLAB és força útil; per accedir-hi només cal teclejar help. És recomanable fer-lo servir per obtenir una informació més precisa sobre la sintaxi i diverses possibilitats d'ús de les ordres.

2. Generalitats

En aquest i els següents apartats veureu i practicareu les operacions, prioritats i maneres de definir variables i càlculs bàsiques i imprescindibles de conèixer per programar amb Matlab. D'aquests apartats el que heu de centrar-vos és en entendre i repetir les operacions que se us indiquen per comprovar com funciona i el que fa Matlab en cadascuna d'elles. En tots els punts que teniu aquí i en els propers apartats heu d'escriure a la Command Window el que teniu després del símbol >> (que representa el que sempre hi ha escrit a la Command Window)

- Les operacions s'avaluen per ordre de prioritats: primer les potències, després les multiplicacions i divisions i, finalment, les sumes i les restes. Les operacions de la mateixa prioritats s'avaluen d'esquerra a dreta:

```
>>2/2*5    %fixeu-vos en l'ordre en que fa càlcul del resultat
```

```
ans = 5.0000
```

```
>>2/(2*5)
```

```
ans = 0.2000
```

- Es poden fer servir les funcions matemàtiques habituals. Així, per exemple, la funció cosinus,

```
>>cos(pi)    % pi és una variable amb valor predeterminat 3.14159
```

```
ans = -1
```

o la funció exponencial

```
>>exp(1)    % Funció exponencial avaluada en 1, es a dir, el número e
```

```
ans = 2.7183
```

- A més de la variable pi , MATLAB té altres variables amb valor predeterminat. Per exemple:

```
>>eps    % Épsilon de la màquina. Observa que MATLAB treballa en precisió doble (64 bits).
```

```
ans = 2.2204e-016
```

- Però aquesta es perd si se les assigna un altre valor diferent.

```
>>eps=7
```

```
eps = 7
```

- Un altre exemple de funció matemàtica: l'arrel quadrada. Com es pot veure, treballar amb complexos no dóna cap mena de problema. La unitat imaginària es representa a MATLAB com a i o j:

```
>>sqrt(-4)
```

```
ans =  
0+ 2.0000i
```

```
>> a= 5+ 3*i
```

```
a =
```

```
5.0000 + 3.0000i
```

- L'usuari pot controlar el nombre de decimals amb què apareix a la pantalla el valor de les variables, sense oblidar que això no està relacionat amb la precisió amb què es fan els càlculs, sinó amb l'aspecte amb què aquests es mostren:

```
>>1/3
```

```
ans =  
0.3333
```

```
>>format long
```

```
>>1/3
```

```
ans =  
0.33333333333333
```

```
>>format % Torna al format estàndard que és el de 4 xifres decimals
```

3. Vectors i matrius (també anomenats arrays)

- Per definir un vector fila, hi ha prou amb introduir els seus elements entre corxets:

```
>>v=[1 2 3] % Vector de 3 coordenades
```

```
v=  
1 2 3
```

```
>>w=[4 5 6];
```

- Transposició de vectors: L'operador ' es el de transposició

```
>>w'
```

```
ans =  
4  
5  
6
```


- Si volem declarar un vector amb elements equiespaiats, per exemple, que el primer element del vector valgui 0, el darrer 20 i la separació entre elements sigui 2, n'hi ha prou amb posar:

```
>>vect1=0:2:20
```

```
vect1 =  
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
```

- Equivalentment, si el que coneixem del vector és que el primer element val 0, el darrer 20 i que té 11 elements en total, escriurem:

```
>>vect2=linspace(0,20,11)
```

```
vect2 =  
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
```

- S'accedeix als elements d'un vector escrivint el nom del vector i, entre parèntesis, la seva posició:

```
>>vect2(3)
```

```
ans =  
4
```

- també es poden extreure subvectors, per exemple:

```
>>vect2(2:5)
```

```
ans=  
2 4 6 8
```

- Les matrius s'escriuen com els vectors, però separant les files mitjançant un punt i coma; així una matriu 3x3:

```
>>M=[1 2 3;4 5 6;7 8 9]
```

```
M =  
1 2 3  
4 5 6  
7 8 9
```

```
>>M' % La seva trasposta
```

```
ans =  
1 4 7  
2 5 8  
3 6 9
```

```
>>mat=[v;w;0 0 1] % També és una matriu 3x3. Fixeu-vos bé el que ha fet aquesta expressió observant el resultat:
```

```
mat =  
1 2 3  
4 5 6  
0 0 1
```

- Als elements d'una matriu s'hi accedeix escrivint el nom de la matriu i, entre parèntesis, els índexs respectius:

```
>>mat(1,3) % Element a la primera fila i tercera columna de la matriu mat
```

```
ans =  
3
```

- També es pot accedir a un fila o columna complertes

```
>>mat(:,2) % mostrarà tots els elements de la segona columna de mat
```

```
ans =  
2  
5  
0
```

```
>>mat(2,:) % mostrarà tots els elements de la segona fila de mat
```

```
ans =  
4 5 6
```

- Es pot saber fàcilment el tamany d'un vector o matriu

```
>>size(mat) % Dimensions de la matriu mat (número de files i de columnes)
```

```
ans =  
3 3
```

```
>>size(v)
```

```
ans =
```

```
1 3    % ans mostra el nombre de files (1) i de columnes (3) del vector v. Com que v és  
un vector només té una fila
```

- Per al cas de vectors (tenen 1 columna o bé 1 sola fila) també es pot utilitzar la funció `length()` que retorna el nombre d'elements del vector directament.

```
>>length(v)    % Longitud del vector
```

```
ans =
```

```
3
```

- Les funcions matemàtiques elementals estan definides de forma que es poden aplicar sobre *arrays*. El resultat és l'*array* format per l'aplicació de la funció a cada element de l'*array*. Així:

```
>>log(v)
```

```
ans =
```

```
0 0.6931 1.0986
```

```
>>p=(0:0.1:1)*pi    % Vector definit com el producte d'un vector per un escalar.  
Analitzeu bé el que ha fet aquesta línia de comandes, és a dir el vector creat i després  
multiplicat per pi
```

```
p =
```

```
Columns 1 through 7
```

```
0 0.3142 0.6283 0.9425 1.2566 1.5708 1.8850
```

```
Columns 8 through 11
```

```
2.1991 2.5133 2.8274 3.1416
```

```
>>x=sin(p)
```

```
x =
```

```
Columns 1 through 7
```

```
0 0.3090 0.5878 0.8090 0.9511 1.0000 0.9511
```

```
Columns 8 through 11
```

```
0.8090 0.5878 0.3090 0.0000
```

4. Operacions amb vectors i matrius

Les operacions habituals entre arrays (suma, resta i producte escalar de vectors; suma, resta, producte i potència de matrius) es representen amb els operadors habituals:

```
>>v,w % Recordem els valores de v i w
```

```
v =  
1 2 3  
w =  
4 5 6
```

```
>>z=v*w' % Producte escalar (producte de matrius 1x3 per 3x1)
```

```
z =  
32
```

```
>>Z=w'*v % Producte de matrius 3x1 per 1x3 = Matriu 3x3
```

```
Z =  
4 8 12  
5 10 15  
6 12 18
```

Molt important

```
>>v*w % Els vectors v i w no es poden multiplicar si les dimensions no són coherents.
```

```
??? Error using ==> *  
Inner matrix dimensions must agree.
```

Per fer multiplicacions, divisions i potències d'arrays element a element (com, de fet, es realitzen la suma i la resta d'arrays), l'**operador utilitzat per elles és l'habitual precedit per un punt; és a dir:**

```
>>v.*w
```

```
ans = % Vector format pel producte de cadascun dels seus elements:  
4 10 18
```

```
>>w./v % Vector format pel quocient de cadascun dels elements de w per cadascun  
dels elements de v:
```

```
ans =  
4.0000 2.5000 2.0000 %Reviseu el que ha fet aquesta comanda per obtenir aquest  
resultat
```

```
>>mat.^2    % Matriu els elements de la qual són cadascun del elements de mat
elevats al quadrat:
```

```
ans =
1  4  9
16 25 36
0  0  1
```

```
>>mat % Recordem el valor de la matriu mat
```

```
mat =
1 2 3
4 5 6
0 0 1
```

```
>>inv(mat) %Càlcul de la inversa de la matriu mat
```

```
ans =

-1.6667  0.6667  1.0000

1.3333 -0.3333 -2.0000

0      0  1.0000
```

```
>>mat^2    % Fixeu-vos que mat elevada al quadrat, es a dir, mat multiplicada por si
mateixa és diferent a elevar cadascun dels seus elements al quadrat
```

```
ans =
9 12 18
24 33 48
0  0  1
```

5. Representació gràfica

MATLAB té un gran potencial de d'eines gràfiques. Es poden dibuixar els valors d'un vector davant un altre **sempre que tots dos vectors tinguin la mateixa longitud**:

```
>>x=pi*(-10:0.1:10);
>>y=sin(x).*x;
>>plot(x,y)
```

O bé:

```
>>x=pi*(-10:0.1:10);  
>>y=sin(x)./x; %Fixeu-vos en l'ús del . davant de la operació / per aplicar la divisió  
element a element  
>>plot(x,y)
```

- Podem representar diversos gràfics en una sola finestra usant la comanda hold on:

```
>> x=pi*(-10:0.1:10);  
  
>> plot(x, cos(x), 'b') % Representa el cosinus en blau  
  
>> hold on % Manté a la finestra gràfica els dibuixos anteriors  
  
>> plot(x, sin(x), 'r') % Representa el sinus en vermell  
  
>>hold off % podem desactivar el hold
```

6. Definició de senyals a trams

A MATLAB és possible concatenar dos vectors generats prèviament mitjançant de forma ràpida i senzilla. Per exemple, imaginem que volem generar un senyal definit a trams compost de 400 mostres en que les 100 primeres mostres i les 100 últimes mostres són zero i les 200 mostres intermitges valen 4.

Podem fer-lo de forma molt ràpida definit un tram de 100 mostres on tot són zeros utilitzant la funció zeros() del Matlab:

```
>>x1=zeros(1,100); %crea un array d'una fila i 100 columnes on tots els elements són 0.  
Observeu al workspace aquest array i verifiqueu que és així
```

Ara definim un tram de 200 mostres on tot són uns utilitzant la funció ones() del Matlab i com que en el vector final en lloc de valor 1 volem que sigui 4, el multipliquem per 4:

```
>>x2=4*ones(1,200); %la part "ones(1,200)" crea un array d'una fila i 200 columnes on  
tots els elements són 1. Al multiplicar-lo per 4 tenim que x2 és un vector de 200 elements  
on tot són 4. Observeu al workspace aquest array i verifiqueu que és així
```

```
>>x=[x1 x2 x1];
```

Per veure clarament el resultat obtingut (el vector x) podem representar el resultat en funció d'una altra variable per exemple el temps. Per això hem de generar el vector temps (t) que tingui el mateix tamany que el vector x. Per exemple:

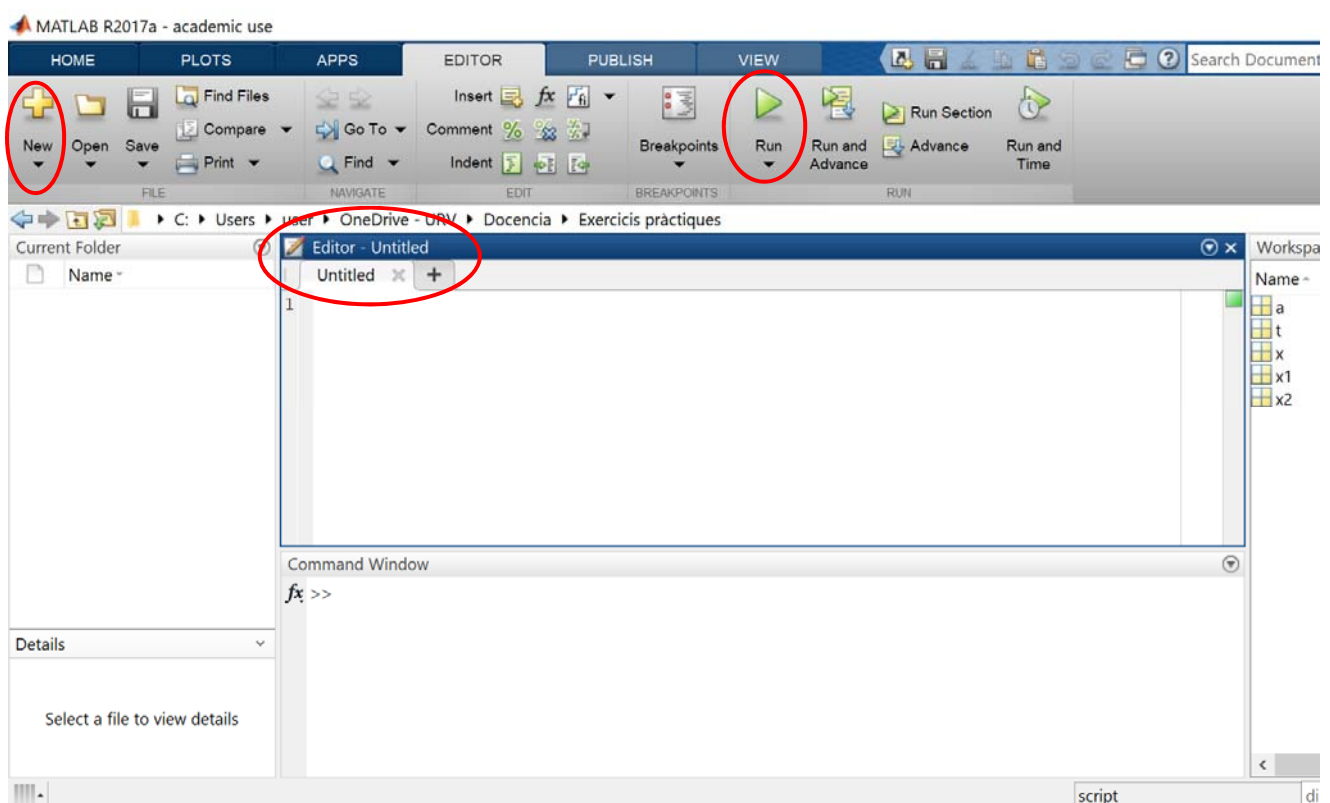
```
>>t=[1:1:400] ; % Definim el vector temps entre 0 i 20 segons
```

```
>>plot(t,x,'*')
```

7. Programes en MATLAB

Per escriure un programa script amb MATLAB (al Matlab reben el nom de scripts) caldrà crear un fitxer que tingui extensió .m i contingui les instruccions. Els fitxers .m poden ser funcions o una simple rutina. Moltes vegades és imprescindible crear una rutina i executar-la en comptes de fer-ho des de la línia d'ordres.

Per fer-ho, aneu al menú desplegable “New” i seleccioneu la opció “Script”. Veureu que apareix una finestra anomenada “Editor” (observeu la figura següent). Escriviu en aquesta finestra totes les sentències que vulgueu i quan feu “Save”, l’arxiu creat tindrà extensió .m.



Mentre escriviu comandes o seqüències dins del script, és recomanable anar executant-lo per comprovar que les variables es creen i tenen els valors que vosaltres

voleu. Per executar el script heu de clicar a sobre del botó “Run”. Veureu que al workspace es van creant les variables que aneu creant i podeu comprovar el seu valor.

MATLAB és un llenguatge no-declaratiu, el que vol dir que no cal declarar les variables que es faran servir. Per aquesta mateixa raó, caldrà tenir especial cura i assegurar-se que entre les variables de workspace no n'hi ha cap que s'anomeni igual que les del nostre programa (provinent, per exemple, d'un programa prèviament executat a la mateixa sessió), perquè això podria provocar conflictes. Per evitar aquest problema, la primera línia de codi dels scripts serà sempre:

```
clear all
```

Observeu el workspace. Escriviu a la Command window “clear all” i observeu com totes les variables que teniu al workspace desapareixen i es comença de zero.

Al principi del script generalment també s'escriu:

```
close all
```

d'aquesta manera es tanquen totes les finestres amb gràfiques creades en una execució anterior.

8. SCRIPT QUE HEU D'ENTREGAR AL MOODLE

Tot el que es demana fer en aquest apartat el teniu explicat i l'heu practicat en els apartats anteriors, si teniu qualsevol dubte consulteu-los o escriviu *help* a la Command window per saber com funciona alguna funció de Matlab.

- Creeu un script nou.
- 1. La primera línia de l'script serà el nom complert de la/les persona/nes que han fet el script (el membre o els dos membres de la parella de pràctiques). Important: poseu aquesta línia comentada amb un % ja que és un comentari.
- 2. Les següents línies del script han de ser:

```
clear all  
  
close all
```


3. Guardeu el script clicant a sobre de “Save” i doneu-li un nom que inclogui el cognom de l'autor (si ho feu individualment) o dels dos autors (si ho feu en parella). **El nom del script NO HA DE TENIR ESPAIS, NI CAP SÍMBOL NI ACCENTS!!!** En cas contrari us donarà error al executar el script.

A partir d'ara, les següents línies del script les haureu d'escriure per a que el script, al executar-lo, faci els que se us demana en tots els següents punts:

OPERACIONS BÀSIQUES EN MATLAB

4. Genereu un vector d'una fila i 4 columnes i un altre vector d'una columna i dues files. Anomeneu cada vector com vulgueu. Recordeu que segons si es generen per columnes o fileres els elements s'han de separar per comes o per punts i comes respectivament.
5. Creeu dues variables on cadascuna d'elles serà la transposta de cadascun dels vectors generats (és a dir, canvieu l'estructura de fileres per columnes i/o al revés). Feu servir la comanda *transpose* (mireu el *help* del Matlab o aquest enunciat).
6. Genereu dos vectors de 5 elements cadascun (poseu-los el nom que vulgueu) per fer les següents operacions:
 - Sumeu-los generant un tercer vector (anomeneu-lo com vulgueu)
 - Multipliqueu els dos vectors element a element, per això haureu de fer servir l'operador “.*”
 - exemple: $c = a.*b$
7. Genereu un vector de 1000 mostres que estiguin equiespaiades un valor igual 2.5 i que el valor inicial del vector sigui 0. Per això haureu de fer servir la sintaxi: [*valor*_{inicial} : espaiat : *valor*_{final}]
8. Genereu ara el mateix vector utilitzant la comanda *linspace*:
linspace (*valor*_{inicial}, *valor*_{final}, nombre de punts).
9. Genereu una matriu (*m_a*) de rang 6 (6x6) amb els valors que vosaltres vulgueu
10. Determineu el nombre de fileres i de columnes a partir de la instrucció *size*. Consulteu el *help*

11. Feu operacions amb les matrius:

- Calculeu una nova matriu (m_b) amb cada element de la matriu m_a elevat al quadrat
- Calculeu una nova matriu (m_c) en la que sumeu i després multipliqueu un escalar (el que vulgueu) a la matriu (m_a)
- Obtingueu la matriu transposta i la inversa de la matriu (m_a)
- Multipliqueu les dues matrius m_a i m_b . Comproveu si el producte es commutatiu ($A*B=B*A$)

12. Obtenció d'elements d'una matriu en un vector:

- En el vector `vec1` poseu els elements de la columna 4 de la matriu m_a i en el vector `vec2` els elements de la filera 2 de la matriu m_a .
- Comproveu en el workspace com queden els dos vector
- Poseu en una variable (utilitzeu el nom que vulgueu) el 3er element de vector `vec1`. (Recordeu que per obtenir un element d'un vector heu de fer servir la instrucció `nom_del_vector(index)`, sent `index` la posició del element que voleu veure. El `index` sempre comença per 1, mai per 0. Si volem visualitzar tots els elements fareu servir `:` ex. `nom_vector(:)`).
- Poseu en una variable (utilitzeu el nom que vulgueu) el 1er element de vector `vec2`.

REPRESENTACIÓ GRÀFICA

13. Creeu el vector `v1` amb 160 mostres que estarà format per vuit subvectors de '1' (uns) i '0' (zeros) alternats, es ha dir: 1 subvector de n zeros, seguit d'un subvector de n uns, seguit d'un de n zeros, etc. El valor n (tamany de cada subvector, tots tenen el mateix tamany) l'heu de calcular vosaltres sabent que en total té 160 mostres i són 8 subvectors.

14. Creeu el vector `v2` de 160 mostres amb valor inicial 20 i valor final 100.

15. Creeu el vector `t` de temps amb valor inicial 0 s, separació entre mostres 2 s i que tingui el mateix nombre de mostres que els arrays `v1` i `v2`.

- Creeu una figura utilitzant la comanda `figure` i, utilitzant la funció `plot`, representeu en ella a la vegada els vectors `v1` i `v2` en funció de `t` (és a dir, l'eix de les x serà el vector `t` i l'eix de les y seran els vectors `v1` i `v2`). Recordeu feu servir la opció `hold (on/off)` per representar els dos vectors al mateix temps.
- Etiqueteu l'eix x (`xlabel`), el y (`ylabel`)

- Per fer tot aquest punt haureu de buscar com funcionen les funcions de Matlab que se us indiquen seguidament en cursiva utilitzant la comanda help (escriuiu a la Command window help seguit del nom de la funció: escriuiu un títol (utilitzant la funció *title()*), feu servir la funció *legend()* (llegenda) per a indicar què és cada vector i varieu els eixos amb la funció *axis*). Si no us en sortiu deixeu aquest apartat en blanc

OPERACIONS AMB NOMBRES COMPLEXES

Matlab també permet fer operacions amb nombres complexos. Per tant caldrà que coneixeu les funcions associades:

abs() : calcula el mòdul del número complex

angle(): calcula la fase del número complex

real(): (): calcula la part imaginària del número complex

imag(): (): calcula la part imaginària del número complex

A cadascuna d'aquestes funcions, en el parèntesi, se li pot passar un nombre complex o el nom d'un array de números complexos.

15. Escriuiu un vector anomenat comp1 de 10 nombres complexos. La part real anirà creixent del 1 al 10 i la imaginària decreixent del 5 al -4.
 - Obtingueu un vector amb la part real dels elements del vector comp1
 - Obtingueu un vector amb la part imaginària dels elements del vector comp1.
 - Feu el mateix amb el mòdul i la fase (donada en graus) dels elements del vector comp1. La funció *angle()* dona el valor de la fase en radians, per tant haureu de passar-la a graus.